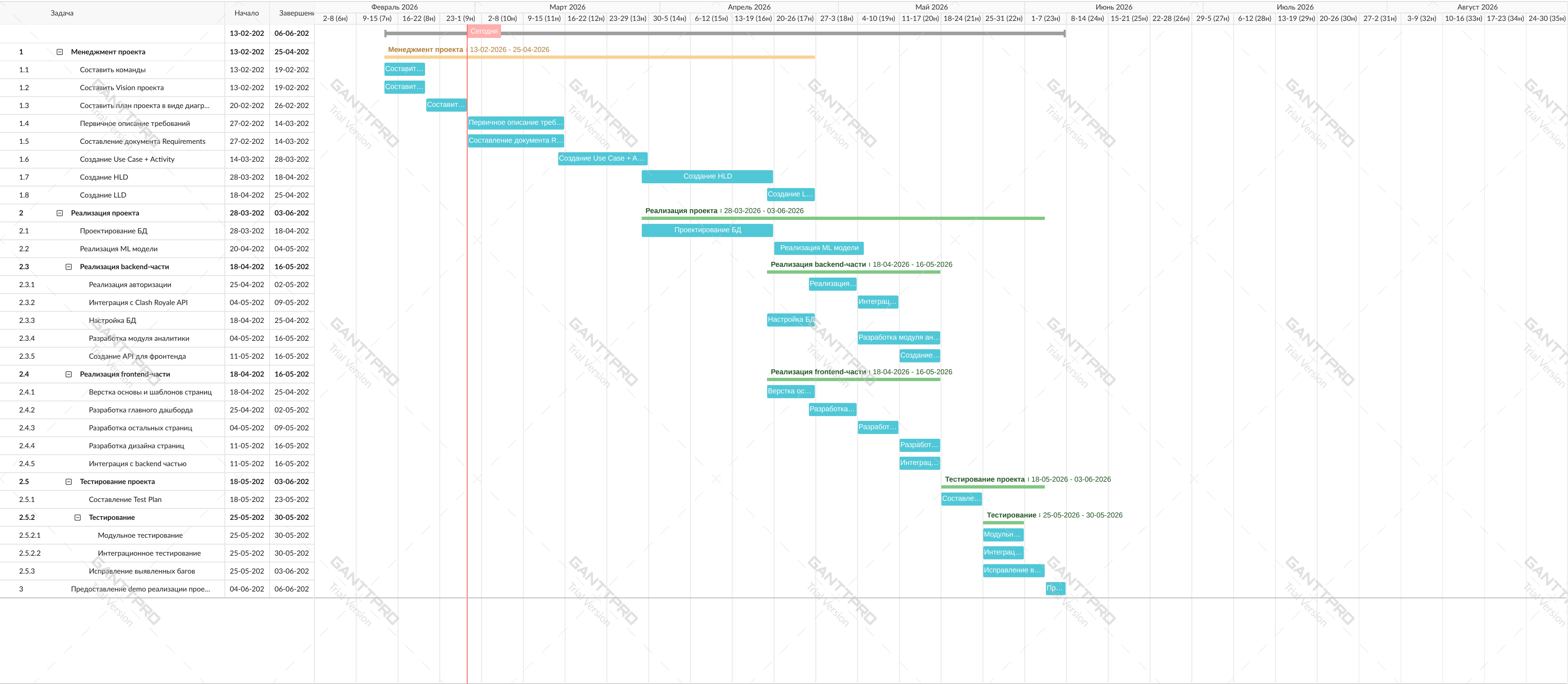




# Проект: веб-платформа аналитики и интеллектуального подбора колод для Clash Royale

## EPIC-01

### Технологическая база и запуск проекта

#### Цель:

Подготовить технический фундамент, на котором дальше будет строиться вся платформа.

#### Описание:

Эпик охватывает стартовые инженерные работы: настройку окружения, подключение базы данных, запуск клиентской и серверной частей, а также базовую организацию процессов разработки. Идея в том, чтобы команда сразу работала в стабильной и предсказуемой среде.

#### Приоритет:

Critical

#### Задачи:

1. Организовать структуру проекта для frontend, backend и аналитического модуля.
2. Поднять локальное окружение через Docker.
3. Подключить PostgreSQL для хранения пользовательских и игровых данных.
4. Добавить Redis для кэширования и временных вычислений.
5. Настроить миграции базы данных.
6. Подготовить CI/CD-пайплайн для сборки и тестирования.
7. Настроить централизованное логирование и обработку ошибок.
8. Описать базовую архитектуру и правила запуска в README.

## EPIC-02

### Учетные записи и доступ пользователей

#### Цель:

Дать пользователю возможность создать аккаунт, войти в систему и безопасно работать со своими данными.

#### Описание:

Этот эпик отвечает за всё, что связано с идентификацией пользователя внутри платформы. После его реализации у каждого игрока будет собственный кабинет, защищённый доступ и персональная зона с аналитикой и колодами.

#### Приоритет:

High

#### Задачи:

1. Реализовать регистрацию по email и паролю.
2. Настроить вход в систему и обновление токенов сессии.
3. Подключить защиту приватных API через Spring Security или аналогичный механизм.
4. Добавить получение данных текущего пользователя.
5. Реализовать редактирование базовой информации профиля.
6. Подготовить механизм удаления аккаунта.
7. Ограничить доступ к пользовательским данным только владельцу аккаунта.

## EPIC-03

### Подключение игрового профиля Clash Royale

#### Цель:

Связать аккаунт пользователя на платформе с его игровым профилем Clash Royale.

#### Описание:

После входа в систему игрок должен иметь возможность указать свой игровой тег, чтобы сервис начал получать актуальные данные: кубки, боевую историю, используемые карты и другие метрики. Это связующее звено между платформой и игрой.

**Приоритет:**

Critical

**Задачи:**

1. Реализовать ввод и сохранение player tag.
2. Настроить валидацию тега перед привязкой.
3. Подключить интеграцию с Clash Royale API.
4. Реализовать первичную загрузку профиля игрока.
5. Добавить повторную синхронизацию данных по запросу пользователя.
6. Сохранять дату последнего обновления статистики.
7. Предусмотреть обработку ошибок внешнего API.

## EPIC-04

**Сбор, хранение и обновление игровой статистики****Цель:**

Сформировать внутреннюю систему хранения аналитических данных игрока.

**Описание:**

Данные из API нужно не просто получать, но и приводить к удобному формату для дальнейшей аналитики. В рамках эпика платформа будет сохранять матчи, историю изменения кубков, колоды, используемые карты и другие показатели, которые понадобятся для дашборда и рекомендаций.

**Приоритет:**

Critical

**Задачи:**

1. Спроектировать сущности для матчей, карт, колод и статистических срезов.
2. Организовать хранение истории боёв.
3. Сохранять данные о текущих и лучших кубках.
4. Подготовить таблицы для частоты использования карт и winrate.

5. Реализовать периодическое обновление статистики в фоне.
6. Добавить механизмы кэширования популярных запросов.
7. Настроить пересчёт агрегатов после синхронизации.

## EPIC-05

### Профиль игрока и история активности

#### Цель:

Показать пользователю его игровые показатели в удобном и понятном виде.

#### Описание:

Этот эпик отвечает за пользовательский раздел с основной статистикой. Игрок должен быстро видеть свой текущий уровень игры: кубки, любимые карты, частоту побед, архив матчей и общую динамику.

#### Приоритет:

High

#### Задачи:

1. Собрать summary-блок профиля: ник, арена, кубки, рекорд.
2. Реализовать страницу с историей матчей.
3. Добавить фильтрацию по победам, поражениям и периоду времени.
4. Показать наиболее используемые карты.
5. Вывести любимую карту игрока на основе статистики.
6. Отобразить общую и периодическую долю побед.
7. Подготовить адаптивный интерфейс профиля.

## EPIC-06

### Аналитический дашборд

**Цель:**

Сделать центральный экран платформы, где игрок сможет анализировать свой прогресс.

**Описание:**

Дашборд — основной аналитический модуль системы. Он объединяет графики, KPI, статистику по матчам и колодам, позволяя пользователю быстро оценивать эффективность своей игры и замечать слабые места.

**Приоритет:**

Critical

**Задачи:**

1. Построить график изменения кубков по времени.
2. Вывести показатели побед и поражений за выбранный период.
3. Отобразить среднюю стоимость используемых колод.
4. Показать наиболее результативные колоды игрока.
5. Добавить аналитику по отдельным картам.
6. Реализовать фильтры по временным периодам.
7. Подготовить визуальные компоненты: карточки, диаграммы, графики.

## EPIC-07

**Работа с колодами: сохранение, сравнение, библиотека****Цель:**

Дать пользователю инструмент для управления своими колодами внутри платформы.

**Описание:**

Игрок должен иметь возможность сохранять удачные сборки, возвращаться к ним позже, сравнивать разные варианты и анализировать, какие колоды показывают лучшие результаты в разных условиях.

**Приоритет:**

High

**Задачи:**

1. Реализовать сохранение пользовательской колоды.
2. Добавить список всех сохранённых сборок.
3. Разрешить редактирование названия, заметок и тегов колоды.
4. Реализовать удаление ненужных колод.
5. Подготовить сравнение двух колод по ключевым параметрам.
6. Добавить поиск и фильтрацию по библиотеке колод.
7. Вывести карточки колод с краткой аналитикой.

## EPIC-08

### Интеллектуальный модуль рекомендаций

#### Цель:

Подбирать колоды под конкретного игрока на основе его данных и текущей игровой меты.

#### Описание:

Это один из ключевых продуктовых блоков платформы. Модуль должен учитывать стиль игры пользователя, уровень прокачки карт, историю боёв и популярные архетипы в мете, чтобы предлагать полезные и практически применимые варианты колод.

#### Приоритет:

Critical

#### Задачи:

1. Определить входные параметры для системы рекомендаций.
2. Подготовить логику анализа стиля игрока.
3. Реализовать генерацию кандидатов для будущей колоды.
4. Настроить ранжирование вариантов по эффективности и доступности карт.
5. Выводить несколько лучших рекомендаций вместо одного варианта.
6. Добавить пояснение, почему система советует именно эту колоду.

7. Реализовать предложения по замене недостающих или слабых карт.

## EPIC-09

### Оценка синергии карт и силы колоды

#### Цель:

Научить платформу определять качество колоды не только по отдельным картам, но и по их совместной эффективности.

#### Описание:

Для качественного подбора и сравнения колод нужна внутренняя система scoring. Она должна учитывать синергию, баланс ролей, среднюю стоимость, способность противостоять популярным архетипам и общую устойчивость колоды в мете.

#### Приоритет:

High

#### Задачи:

1. Разработать модель оценки синергии между картами.
2. Подготовить критерии баланса колоды.
3. Добавить анализ покрытия слабых и сильных матчапов.
4. Реализовать итоговый score силы колоды.
5. Сделать score объяснимым для пользователя.
6. Подготовить API для использования score в других модулях.
7. Добавить пересчёт оценки после изменений в мете.

## EPIC-10

### Режим 1v1 для сравнения колод

#### Цель:

Создать отдельный режим, в котором две колоды сравниваются между собой по аналитическим критериям.



**Описание:**

В этом режиме игроки собирают свои колоды, после чего платформа оценивает их и определяет, какая из них выглядит сильнее в теории. Это не симуляция полноценного реального боя, а умный сравнительный анализ на основе меты, синергии и баланса.

**Приоритет:**

High

**Задачи:**

1. Реализовать интерфейс выбора карт для двух игроков.
2. Проверять корректность состава колоды.
3. Рассчитывать силу каждой сборки через scoring-модель.
4. Сравнивать колоды по ключевым аналитическим показателям.
5. Определять условного победителя.
6. Формировать текстовое объяснение результата.
7. Сохранять историю сравнений пользователя.

## EPIC-11

**Пользовательский опыт, onboarding и sharing****Цель:**

Сделать продукт понятным с первых минут использования и повысить вовлечённость игроков.

**Описание:**

Даже сильный функционал теряет ценность, если пользователю сложно в нём разобраться. Поэтому здесь акцент на первом входе, подсказках, пустых состояниях интерфейса и возможности делиться полезными результатами с другими игроками.

**Приоритет:**

Medium

**Задачи:**

1. Подготовить onboarding после регистрации.
2. Добавить первые подсказки по работе с аналитикой и рекомендациями.

3. Реализовать пустые состояния для страниц без данных.
4. Добавить возможность делиться колодой по ссылке.
5. Подготовить публикацию результата сравнения 1v1.
6. Вывести рекомендации “что улучшить дальше”.
7. Сделать интерфейс удобным на мобильных устройствах.

## EPIC-12

### Надёжность, безопасность и подготовка к релизу

#### Цель:

Обеспечить стабильную и безопасную работу платформы перед запуском.

#### Описание:

Финальный эпик объединяет задачи, без которых продукт нельзя считать готовым к использованию: защиту пользовательских данных, лимиты нагрузки, тестирование, документацию и релизную подготовку.

#### Приоритет:

Critical

#### Задачи:

1. Настроить безопасное хранение токенов и конфиденциальных данных.
2. Добавить rate limiting для тяжёлых запросов.
3. Реализовать резервное копирование базы данных.
4. Проверить основные пользовательские сценарии end-to-end.
5. Описать API и внутреннюю архитектуру проекта.
6. Подготовить release checklist и мониторинг ошибок.